Dossier De Vérification (DDV)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	HELAUDAIS François VENTRE Milan	Technicien	18/03/2026	H.F V.M
Approuvé par	CAZAUX Pierre SABATIER Jocelyn (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	18/03/2026	C.P S.J
Approuvé par	CAZAUX Pierre SABATIER Jocelyn (Baby Corporation)	Client	18/03/2026	C.P S.J

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	18/03/2026	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	MOC_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	MOC_DDC_EQ08	Dossier De Conception	3	IUT GEII Bdx
[DDF]	MOC_DDF_EQ08	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document

2. Vérification du produit développé

2.1. Conclusion de la vérification du produit

3. Matrice de conformité du produit développé

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

Référence de l'essai : ESS01

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CONST, EXIG_AUTOM, EXIG_CABLAGE.

But de l'essai : Vérifier la présence physique, la conformité des références et le bon raccordement de tous les éléments matériels listés dans le Dossier de Conception (enceinte, capteur inductif, électro-aimant, automate Siemens, résistances HS50, câblage AWG 16, LEDs, bouton poussoir).

Moyens utilisés : Inspection visuelle.

Procédure d'essai:

- Inspecter visuellement l'enceinte et l'armoire.
- Vérifier la référence des composants.
- Vérifier le câblage et s'assurer de la section AWG 16.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Présence des composants	Tous présents selon DDC	Aucune
Section de câble	AWG 16 (1,31 mm2)	Aucune

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Présence des composants	Tous présents	Conforme
Section de câble	AWG 16 (1,31 mm2)	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré

Référence de l'essai : ESS02

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SECU_CHAUFF

But de l'essai : Vérifier que le capteur de proximité inductif commande bien l'arrêt immédiat de l'alimentation de la résistance chauffante lors de l'ouverture intempestive de l'enceinte.

Moyens utilisés : Automate Siemens S7-1200, TIA Portal V18 (outil de trace).

Procédure d'essai:

- Lancer un cycle de chauffe, porte fermée.
- Démarrer un enregistrement via l'outil de trace sous TIA Portal, en monitorant l'état du capteur de porte et l'état de la sortie commandant la chauffe.
- Ouvrir brusquement la porte de l'enceinte.
- Stopper l'enregistrement de la trace.
- Observer sur la trace que la sortie de commande de chauffe passe à 0 de manière instantanée dès le changement d'état du capteur de porte.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
État de la chauffe à l'ouverture	0 (Coupure)	Instantané

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
État de la chauffe à l'ouverture	0 (Coupure) Instantanément	Conforme

L'analyse de la trace TIA Portal a permis de vérifier le temps de réponse de la coupure de la chauffe. Bien que le résultat mesuré soit conforme (coupure quasi instantanée), il a été observé que la commande de coupure est exécutée au sein de l'Organisation Block *CycleInterrupture* qui est réglé sur un intervalle de 500ms. Le délai réel de coupure est donc potentiellement compris entre 0ms et 500ms, comme l'illustre la Figure 1, où un délai d'environ 200ms est constaté. Ce mode de fonctionnement, bien que conforme aux exigences de sécurité, représente un point d'amélioration : déplacer cette logique de coupure vers le *Main OB1*, dont le cycle d'exécution est de 3ms, permettrait d'assurer une réponse véritablement instantanée et plus rapide.

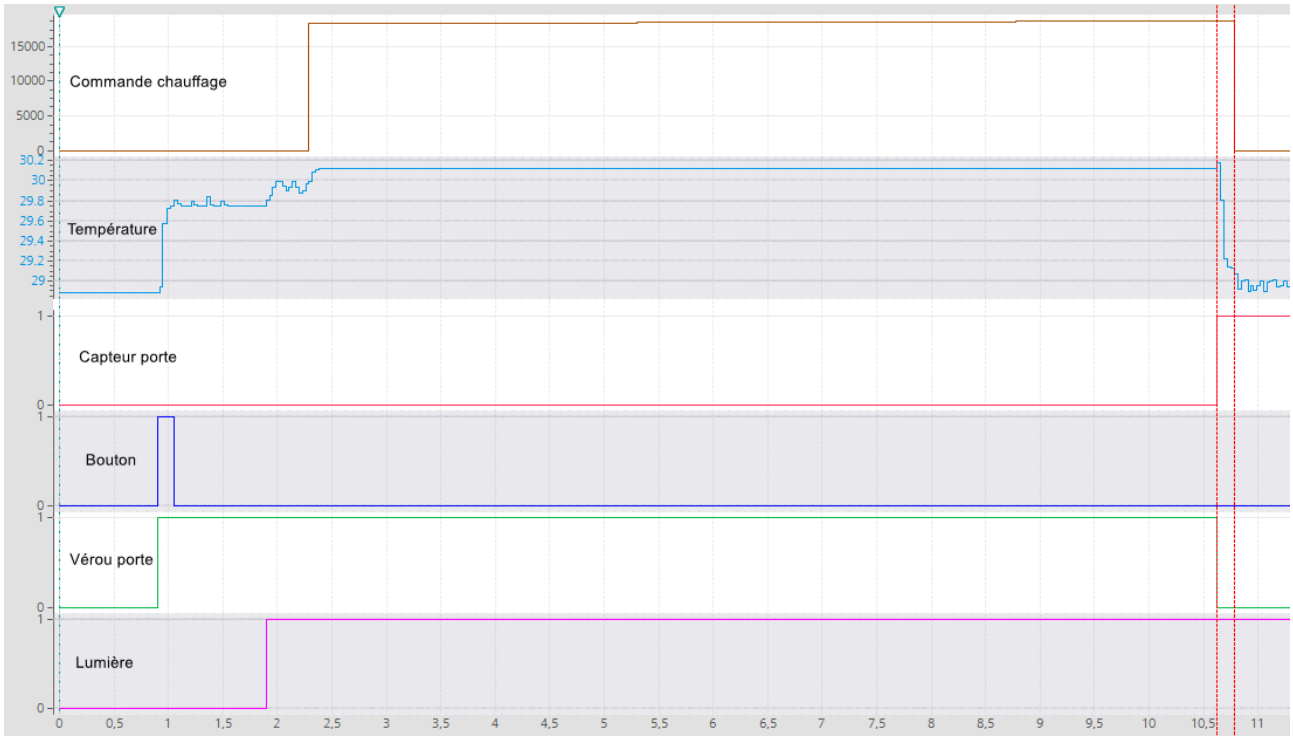


Figure 1 : Chronogramme TIA Portal illustrant le délai de coupure de chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré

Référence de l'essai : ESS03

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_COM_VERROU.

But de l'essai : Vérifier que le verrouillage de la porte par l'électro-aimant s'effectue dans un délai inférieur à 1s après la commande.

Moyens utilisés : Automate, TIA Portal.

Procédure d'essai:

- Déclencher la commande de verrouillage depuis l'automate.
- Mesurer le temps entre le front montant de la commande et l'activation mécanique de l'électro-aimant.
- Vérifier que la LED sur l'automate passe au vert avant que la chauffe ne commence.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Délai de verrouillage	< 1 s	+/- 0.2s

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Délai de verrouillage	-1s (voir capture d'écran)	Conforme

L'enregistrement des retours capteurs et des commandes de chauffe via l'outil de trace de TIA Portal nous a permis de valider le fonctionnement du système. Nous avons pu vérifier que le verrouillage de la porte s'enclenche exactement 1 seconde avant l'activation des résistances, satisfaisant ainsi pleinement l'exigence requise.

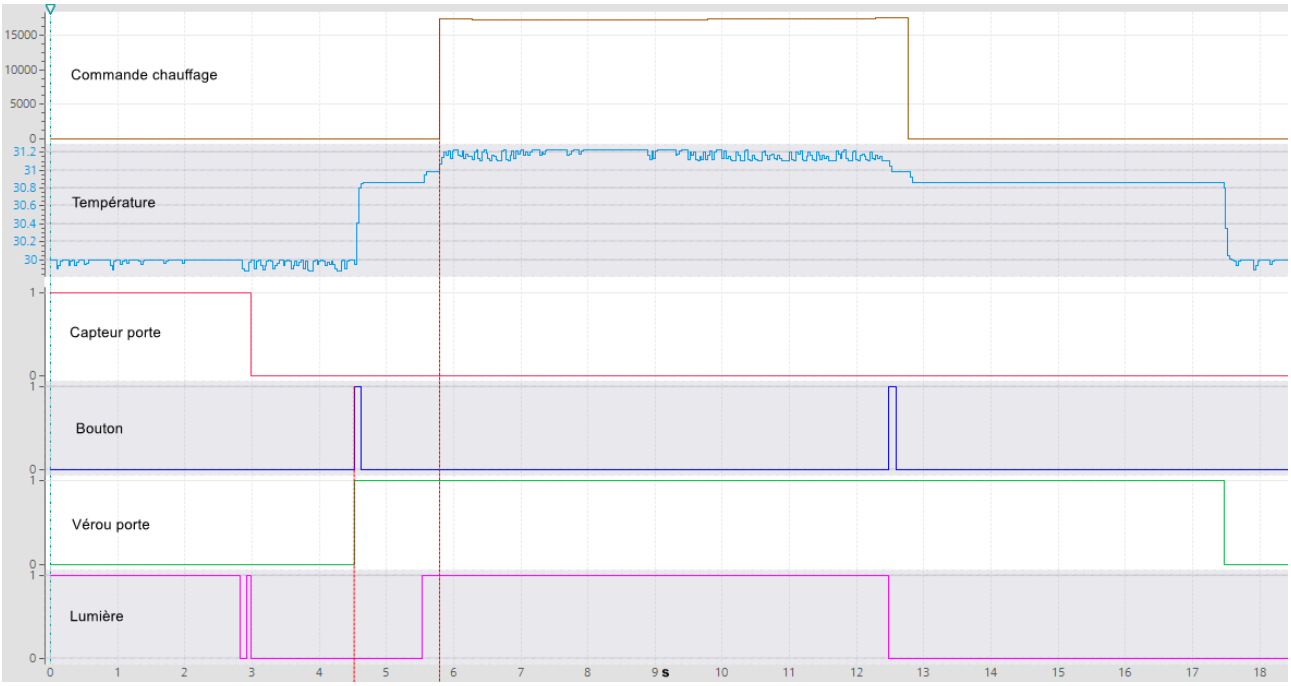


Figure 2 : Capture d’écran de la trace TIA Portal V18 où on voit quand s’active le verrou porte lors d’un démarrage de la chauffe, après un appui sur le bouton start.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré

Référence de l'essai : ESS04

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MONTEE_TEMP, EXIG_REGUL.

But de l'essai : Valider la capacité de l'enceinte à atteindre la température voulue en moins de 10 minutes et vérifier la stabilité de la boucle de régulation (capteur PT1000 + Automate SCL).

Moyens utilisés : Automate, Sonde PT1000, TIA Portal (Trace de variables).

Procédure d'essai:

- Fixer une température de consigne (ex: 50°C).
- Lancer le cycle de chauffe.
- Enregistrer l'évolution de la température mesurée par la PT1000 au cours du temps pour visualiser l'inertie et la régulation.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Atteinte de la consigne (50°C)	<10min	Dépassement limité
Stabilité de la régulation	Consigne maintenue	+/- 0,1°C

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Atteinte de la consigne (50°C)	6min20s	Conforme
Stabilité de la régulation	Entre +/- 0,1°C d'erreur	Conforme

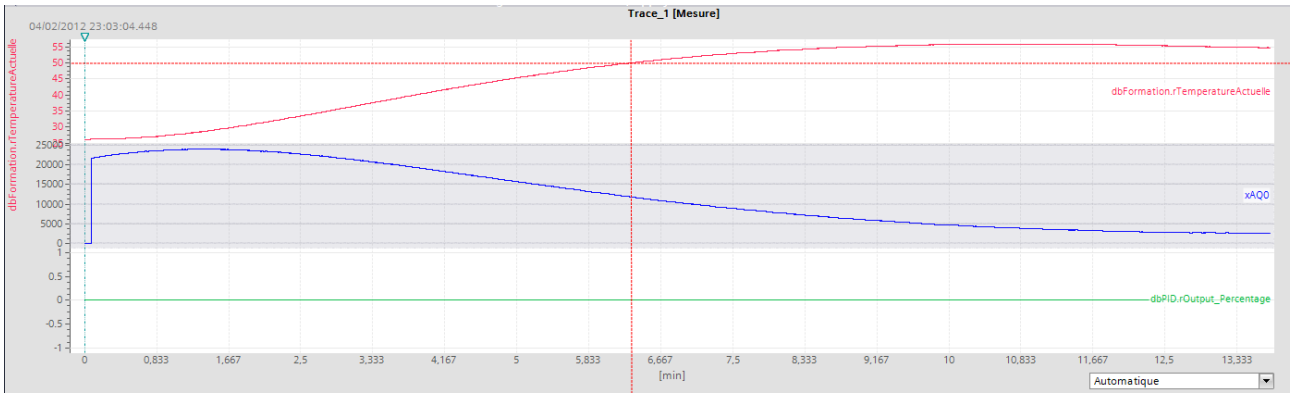


Figure 3 : Trace complète de l'évolution de la température au cours du temps

L'analyse de la courbe d'évolution de la température, visualisée via la trace de variables de TIA Portal V18, confirme la conformité de l'essai.

- **Montée en température :** La Figure 3 montre que l'enceinte a atteint la consigne de 50°C en **6 minutes et 20 secondes**. Ce temps est inférieur à l'exigence client de 10 minutes, validant ainsi la capacité de chauffe du système.
- **Stabilité de la régulation :** La Figure 4 montre qu'à partir d'environ 30 minutes on obtient une stabilisation du système. La Figure 5 (zoom) détaille la phase de stabilisation et démontre que la température est maintenue avec une erreur moyenne de **+/- 0,1°C**. Cette performance confirme la stabilité et l'efficacité de la boucle de régulation mise en œuvre (Sonde PT1000 et programme SCL).

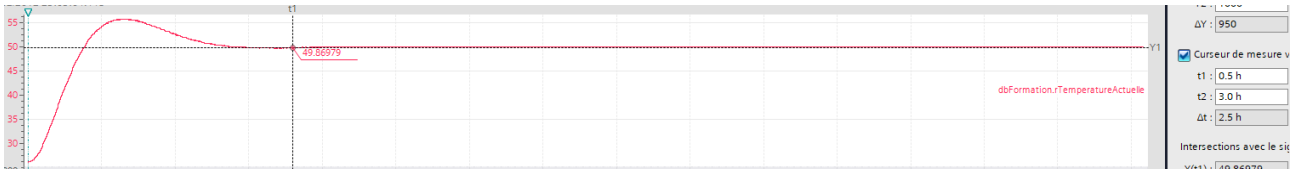


Figure 4 : Trace complète de l'évolution de la température au cours du temps

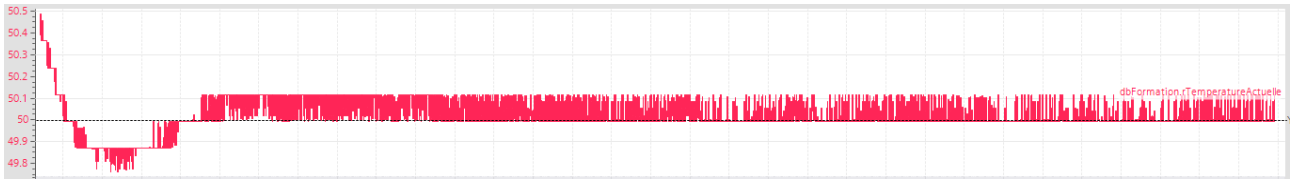


Figure 5 : Zoom sur la zone de stabilisation de la température

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS05

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEVEROUILLAGE.

But de l'essai : Vérifier que le déverrouillage de la porte de l'enceinte est effectif exactement 5 secondes après la demande d'arrêt du maintien en température.

Moyens utilisés :

- Automate Siemens S7-1200
- TIA PORTAL (outil de trace).

Procédure d'essai:

- Lancer un cycle de maintien en température normal (porte fermée, verrouillée, en chauffe).
- Enregistrer une trace sous TIA Portal incluant l'état du bouton start/stop et l'état de la sortie commandant l'électro-aimant de verrouillage.
- Appuyer sur le bouton stop pour demander l'arrêt du cycle.
- Mesurer sur la trace le délai écoulé entre l'appui sur le bouton stop et le changement d'état du verrou.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Délai de déverrouillage après demande d'arrêt	5s	+/- 0.5s

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Délai de déverrouillage après demande d'arrêt	5,016s	Conforme

L'analyse de la trace TIA Portal (Figure 6) a permis de mesurer avec précision le délai entre l'appui sur le bouton d'arrêt du cycle et la désactivation de l'électro-aimant de verrouillage de la porte. La valeur mesurée est de 5,016 secondes, ce qui est parfaitement conforme à l'exigence client de 5 secondes avec une tolérance de +/- 0,5 seconde. Le système de déverrouillage répond donc aux spécifications de sécurité en assurant un délai d'attente précis après l'arrêt du maintien en température.

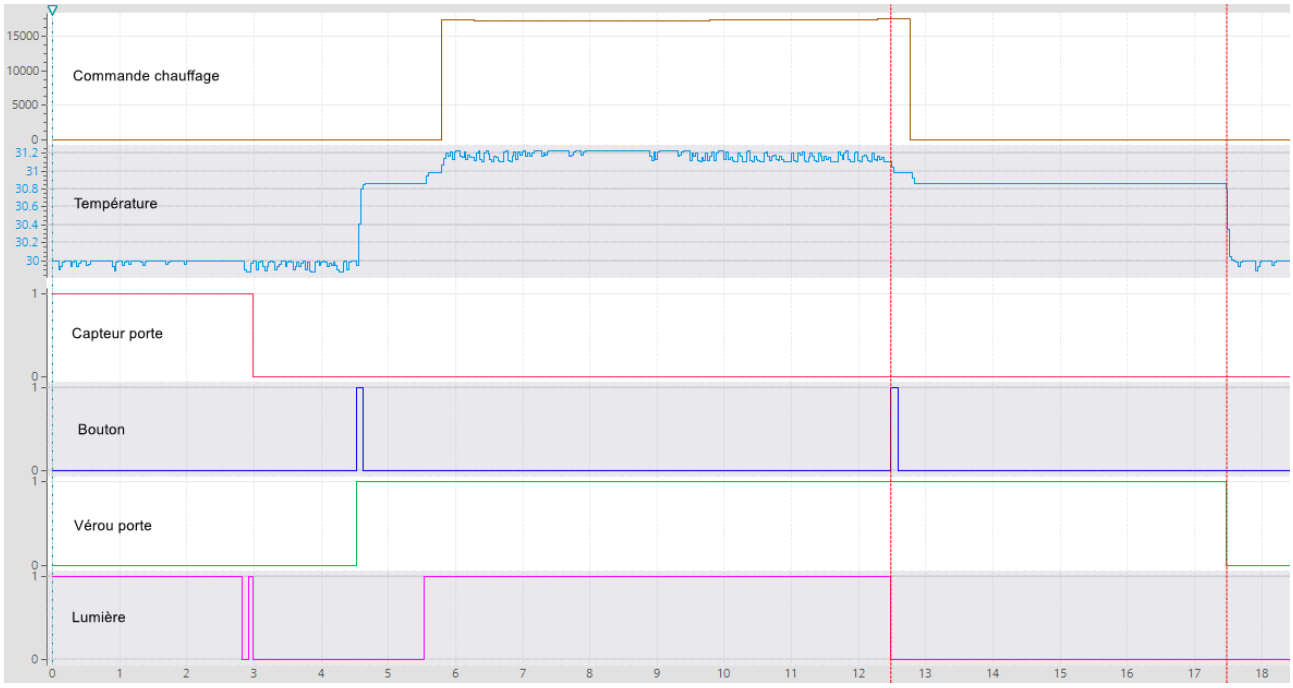


Figure 6 : Capture d'écran de la trace TIA Portal illustrant le délai de 5 secondes entre l'appui sur le bouton d'arrêt et la désactivation du verrou de la porte.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS06

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CYCL_FONCT , EXIG_ARRET, EXIG_ECLAIR, EXIG_DETECT_FERM

But de l'essai : Valider que le système exécute parfaitement l'enchaînement séquentiel des étapes du cycle de fonctionnement défini, et vérifier que la fonction d'arrêt via le bouton poussoir est opérationnelle.

Moyens utilisés :

- Enceinte MUGOCHAUD
- Automate
- Observation visuelle
- TIA Portal.

Procédure d'essai : Exécuter les actions utilisateur et observer les réactions du système pour vérifier l'enchaînement suivant:

- Ouvrir la porte → Vérifier l'éclairage de l'enceinte.
- Placer le mug et fermer la porte → Vérifier que la porte est détectée fermée.
- Appuyer sur start → Vérifier le verrouillage de la porte, le démarrage de la chauffe et la régulation.
- Appuyer sur stop → Vérifier l'extinction de la chauffe.
- Patienter → Vérifier le déverrouillage de la porte (après 5s).
- Ouvrir la porte → Vérifier l'éclairage de l'enceinte.
- Récupérer le mug et fermer la porte → Vérifier l'extinction de l'éclairage.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Respect du cycle de fonctionnement	Déroulement correct et séquentiel des 12 étapes	Aucune
Fonctionnement du bouton start/stop	L'appui déclenche/arrête le maintien en température	Aucune

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Respect du cycle de fonctionnement	Cycle complet validé	Conforme
Fonctionnement du bouton start/stop	Démarrage et arrêt fonctionnels	Conforme

L'analyse du chronogramme complet, capturé via l'outil de trace de TIA Portal V18, permet de confirmer le déroulement séquentiel et sans erreur de l'intégralité du cycle de fonctionnement du MUGOCHAUD. La Figure 7 illustre cet enchaînement, depuis l'activation par le bouton Start jusqu'au déverrouillage de la porte suite à la demande d'arrêt. Cet enregistrement valide la bonne coordination des fonctions d'éclairage, de détection de porte, de verrouillage, de chauffe/régulation et d'arrêt, prouvant que le produit respecte la totalité des exigences EXIG_CYCL_FONCT, EXIG_ARRET, EXIG_ECLAIR et EXIG_DETECT_FERM. Le résultat est parfaitement conforme au chronogramme défini dans le Dossier de Conception (DDC).

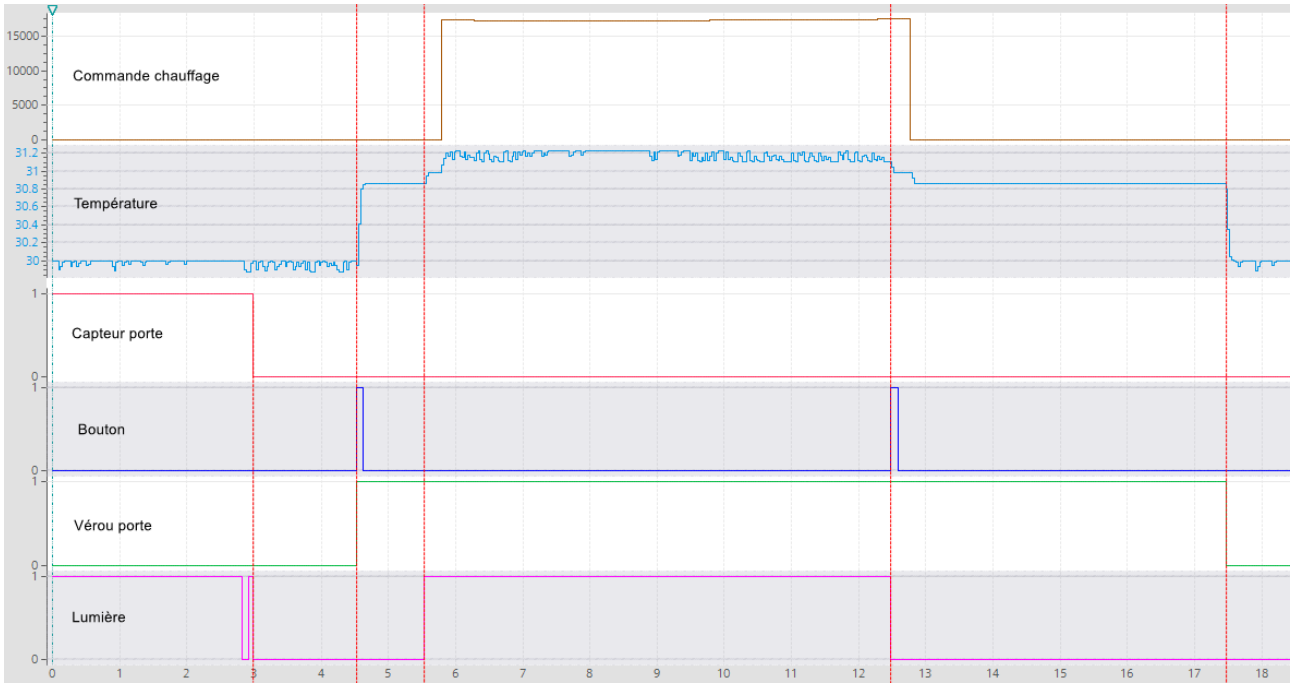


Figure 7: Chronogramme TIA Portal illustrant l'enchaînement séquentiel complet des étapes du cycle de fonctionnement (Start, Verrouillage, Chauffe, Stop, Déverrouillage).

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

3. Conclusion de la vérification du produit

La campagne de vérification du produit MUGOCHAUD s'est achevée avec succès. L'ensemble des six essais (ESS01 à ESS06) définis en accord avec la matrice de vérification du Cahier des Charges a été exécuté et validé.
Aucune non-conformité n'a été relevée lors de ces phases de tests. Les résultats obtenus démontrent que le système répond de manière exhaustive et rigoureuse aux exigences client :

- Intégration matérielle (ESS01) : La conception physique, la présence des composants requis et le dimensionnement du câblage électrique sont pleinement conformes au Dossier de Conception (DDC).
- Sécurité utilisateur (ESS02, ESS03, ESS05) : Les sécurités critiques sont opérationnelles. La coupure de chauffe à l'ouverture de la porte est instantanée, le verrouillage de sécurité s'active en 1 seconde après le démarrage, et le déverrouillage respecte strictement la temporisation imposée de 5 secondes après l'arrêt.
- Performances thermiques (ESS04) : La boucle de régulation (PT1000 et programme SCL) est très performante. La consigne de 50°C est atteinte en moins de 10 minutes (6min20s constatées) et la régulation s'effectue avec une excellente stabilité thermique (+/- 0,1°C en régime établi).
- Fonctionnement global (ESS06) : L'enchaînement séquentiel des étapes du cycle d'utilisation (incluant les actions sur le bouton Start/Stop, l'éclairage et les états de la porte) s'exécute parfaitement, offrant une expérience utilisateur fluide et conforme aux attentes.

Bilan : Le produit développé est déclaré 100 % conforme aux exigences du Cahier des Charges. Le système MUGOCHAUD est validé techniquement et fonctionnellement, et est prêt pour la phase de livraison et de démonstration au client.

4. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CONST	Conception / Essai	CPR_CONST : Utilisation de l'enceinte et de l'armoire fournies.	Conforme
EXIG_DETECT_FERM	Conception / Essai	CPR_DETECT_FERM : Capteur inductif SN04N intégré.	Conforme
EXIG_VERROU	Conception / Essai	CPR_VERROU : Électro-aimant RS PRO 24V (53N).	Conforme
EXIG_AUTOM	Conception / Essai	CPR_AUTOM : Automate Siemens S7-1200 + TIA Portal V18.	Conforme
EXIG_CHAUF	Dimensionnement / Essai	CPR_CHAUF : 2 résistances HS50 12R en parallèle (Puissance ok).	Conforme
EXIG_CABLAGE	Calcul / Essai	CDT_CABLAGE : Calcul section (4.1A total) $\ rightarrow$ choix câble AWG 16.	Conforme
EXIG_ECLAIR	Conception / Essai	CPR_ECLAIR : Intégration de 2 LED Blanches.	Conforme

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_SECU_CHAUFF	Analyse Logique / Essai	CPR_SECU_CHAUFF : Arrêt chauffe commandé par capteur inductif à l'ouverture (Validé via ESS02).	Conforme
EXIG_COM_VERROU	Calcul théorique / Essai	CPR_COM_VERROU : Latence automate (0.085s) < Délai requis (1s) (Validé via ESS03).	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Programmation / Essai	CPR_MONTEE_TEMP : Capacité de chauffe validée, loi de commande programmée.	Conforme
EXIG_REGUL	Conception / Essai	CPR_REGUL : Capteur PT1000 présent + Boucle de régulation automate.	Conforme
EXIG_ARRET	Conception / Essai	CPR_ARRET : Bouton poussoir 2 états et fonction start/stop.	Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Essai	CPR_DEVEROUILLAGE : Chronogramme TIA Portal confirmant le délai de 5s après l'arrêt (Validé via ESS05).	Conforme
EXIG_CYCL_FONCT	Essai	CPR_CYCL_FONCT : Validation en conditions réelles du scénario utilisateur séquentiel (Validé via ESS06).	Conforme